

Fiche calcul 2

Exercice 1

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

1. $x^2 - 14x + 45 = 0$ pour $x = 5$, pour $x = 9$ puis pour $x = 8$

2. $4x + 9 = 5x - 1$ pour $x = 10$ puis pour $x = 2$

Exercice 2

Résoudre les équations suivantes.

1. $8 - (2x + 8) = 2x - 4$ 2. $-x - 1 = -2x + 8$ 3. $5(-2x + 4) = 3x + 7$ 4. $x^2 + 1 = (x - 8)^2$

Exercice 3

Résoudre l'équation $\frac{4x + 10}{-6} = \frac{1}{4}$.

Exercice 4

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - 25 = 0$

2. $x^2 - 32 = 0$

3. $4x^2 - 40 = 0$

Exercice 5

Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis résoudre l'équation : $\frac{6 + 4x}{5x - 4} = -1$.

Ensemble des valeurs interdites : Ensemble des solutions :

Exercice 6

Exprimer le prix total de l'achat, en fonction des lettres introduites dans l'énoncé.

Nassim veut acheter 2 poireaux et 3 navets.

On note p le prix d'un poireau et n le prix d'un navet.

Exercice 7

Ursule et Nicolas choisissent un même nombre.

Ursule lui ajoute 1 puis multiplie le résultat par 6 alors que Nicolas lui ajoute 7 puis multiplie le résultat par 15.

Ursule et Nicolas obtiennent le même résultat.

Quel nombre commun ont choisi Ursule et Nicolas ?

Exercice 8

En augmentant le côté d'un carré de 5 cm, son aire augmente de 76 cm².

Quelle est la longueur du côté de ce carré ?

On donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier le cas échéant.

Exercice 1

1. Pour
- $x = 5$
- :

$$x^2 - 14 \times x + 45 = 5^2 - 14 \times 5 + 45 = 25 - 70 + 45 = 0$$

On trouve bien 0 pour le membre de gauche donc l'égalité est vraie.

$x = 5$ est donc solution de l'équation $x^2 - 14x + 45 = 0$

Pour $x = 9$:

$$x^2 - 14 \times x + 45 = 9^2 - 14 \times 9 + 45 = 81 - 126 + 45 = 0$$

On trouve bien 0 pour le membre de gauche donc l'égalité est vraie.

$x = 9$ est donc solution de l'équation $x^2 - 14x + 45 = 0$

Pour $x = 8$:

$$x^2 - 14 \times x + 45 = 8^2 - 14 \times 8 + 45 = 64 - 112 + 45 = -3$$

$-3 \neq 0$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 8$ n'est donc pas solution de l'équation $x^2 - 14x + 45 = 0$

2. Pour
- $x = 10$
- :

$$4x + 9 = 4 \times 10 + 9 = 40 + 9 = 49$$

$$5x - 1 = 5 \times 10 - 1 = 50 - 1 = 49$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 10$ est donc solution de l'équation $4x + 9 = 5x - 1$

Pour $x = 2$:

$$4x + 9 = 4 \times 2 + 9 = 8 + 9 = 17$$

$$5x - 1 = 5 \times 2 - 1 = 10 - 1 = 9$$

$17 \neq 9$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 2$ n'est donc pas solution de l'équation $4x + 9 = 5x - 1$

Exercice 2

- 1.
- $8 - (2x + 8) = 2x - 4$

On développe le membre de gauche.

$$8 - 2x - 8 = 2x - 4$$

$$-2x + 0 = 2x - 4$$

On soustrait $2x$ aux deux membres.

$$-2x + 0 - 2x = 2x - 4 - 2x$$

$$-4x + 0 = -4$$

On ajoute 0 aux deux membres.

$$-4x + 0 + 0 = -4 + 0$$

$$-4x = -4$$

On divise les deux membres par -4 .

$$-4x \div (-4) = -4 \div (-4)$$

$$x = \frac{4}{4}$$

Par simplification, $x = 1$.

La solution de l'équation $8 - (2x + 8) = 2x - 4$ est **1**.

2. $-x - 1 = -2x + 8$

On ajoute $2x$ aux deux membres.

$$-x - 1 + 2x = -2x + 8 + 2x$$

$$x - 1 = 8$$

On ajoute 1 aux deux membres.

$$x - 1 + 1 = 8 + 1$$

$$x = 9$$

La solution de l'équation $-x - 1 = -2x + 8$ est 9.

3. $5(-2x + 4) = 3x + 7$

On développe le membre de gauche.

$$-10x + 20 = 3x + 7$$

On soustrait $3x$ aux deux membres.

$$-10x + 20 - 3x = 3x + 7 - 3x$$

$$-13x + 20 = 7$$

On soustrait 20 aux deux membres.

$$-13x + 20 - 20 = 7 - 20$$

$$-13x = -13$$

On divise les deux membres par -13 .

$$-13x \div (-13) = -13 \div (-13)$$

$$x = \frac{13}{13}$$

Par simplification, $x = 1$.

La solution de l'équation $5(-2x + 4) = 3x + 7$ est 1.

4. $x^2 + 1 = (x - 8)^2$

On développe le membre de droite à l'aide de l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, avec $a = x$ et $b = 8$.

$$x^2 + 1 = x^2 - 2 \times x \times 8 + 8^2$$

$$x^2 + 1 = x^2 - 16x + 64$$

On soustrait x^2 aux deux membres.

$$x^2 + 1 - x^2 = x^2 - 16x + 64 - x^2$$

$$1 = -16x + 64$$

On soustrait 64 aux deux membres.

$$1 - 64 = -16x + 64 - 64$$

$$-63 = -16x$$

On divise les deux membres par -16 .

$$-63 \div (-16) = -16x \div (-16)$$

$$x = \frac{63}{16}$$

La solution de l'équation $x^2 + 1 = (x - 8)^2$ est $\frac{63}{16}$.

Exercice 3

 Rappel

Pour tout réels a, b, c, d tels que b et d soient non nuls : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $ad = bc$.

$$\frac{4x + 10}{-6} = \frac{1}{4}$$

$$4(4x + 10) = -6 \times 1$$

$$16x + 40 = -6$$

$$16x = -6 - 40$$

$$16x = -46$$

$$x = -\frac{46}{16} = -\frac{23}{8}$$

L'équation a donc pour unique solution : $-\frac{23}{8}$.

Exercice 4

1. Méthode 1 :

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$ qui se factorise en $(a - b)(a + b)$.

On l'applique avec $a = x$ et $b = 5$.

Résoudre l'équation revient à résoudre $(x - 5)(x + 5) = 0$ (on reconnaît une équation produit nul).

$$x - 5 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0$$

$$x = 5 \text{ ou } x = -5$$

Ainsi, $S = \{-5; 5\}$.

Méthode 2 :

On isole le carré pour se ramener à une équation du type $x^2 = k$.

Résoudre l'équation revient à résoudre $x^2 = 25$.

Puisque 25 est strictement positif, l'équation a deux solutions : $-\sqrt{25} = -5$ et $\sqrt{25} = 5$.

Ainsi, $S = \{-5; 5\}$.

2. Méthode 1 :

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$ qui se factorise en $(a - b)(a + b)$.

On l'applique avec $a = x$ et $b = \sqrt{32}$.

Résoudre l'équation revient à résoudre $(x - \sqrt{32})(x + \sqrt{32}) = 0$ (on reconnaît une équation produit nul).

$$x - \sqrt{32} = 0 \text{ ou } x + \sqrt{32} = 0$$

$$x = \sqrt{32} \text{ ou } x = -\sqrt{32}$$

Ainsi, $S = \{-\sqrt{32}; \sqrt{32}\}$

Méthode 2 :

On isole le carré pour se ramener à une équation du type $x^2 = k$.

Résoudre l'équation revient à résoudre $x^2 = 32$.

Puisque 32 est strictement positif, l'équation a deux solutions : $-\sqrt{32}$ et $\sqrt{32}$.

Ainsi, $S = \{-\sqrt{32}; \sqrt{32}\}$.

3. On isole le carré pour se ramener à une équation du type $x^2 = k$.

Résoudre l'équation revient à résoudre $x^2 = 10$.

Puisque 10 est strictement positif, l'équation a deux solutions : $-\sqrt{10}$ et $\sqrt{10}$.

Ainsi, $S = \{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$.

Exercice 5

Déterminer les valeurs interdites revient à déterminer les valeurs qui annulent le dénominateur du quotient, puisque la division par 0 n'existe pas.

Or $5x - 4 = 0$ si et seulement si $x = \frac{4}{5}$.

Donc l'ensemble des valeurs interdites est $\left\{\frac{4}{5}\right\}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{4}{5}\right\}$,

$$\frac{6 + 4x}{5x - 4} = -1$$

$6 + 4x = -1 \times (5x - 4)$ car les produits en croix sont égaux.

$$4x + 6 = -5x + 4$$

$$9x = -2$$

$$x = -\frac{2}{9}$$

$-\frac{2}{9}$ n'est pas une valeur interdite, donc l'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \left\{-\frac{2}{9}\right\}$.

Exercice 6

Nassim va payer 2 fois le prix d'un poireau et 3 fois le prix d'un navet.

C'est-à-dire $2 \times p + 3 \times n = 2p + 3n$.

Donc le prix total de l'achat est $2p + 3n$.

Exercice 7

Posons x le nombre choisi au départ.

Le programme de calcul effectué par Ursule se traduit par : $(x + 1) \times 6$.

Le programme de calcul effectué par Nicolas se traduit par : $(x + 7) \times 15$.

L'égalité des résultats se traduit par l'équation suivante :

$$(x + 1) \times 6 = (x + 7) \times 15$$

Réolvons cette équation :

Commençons par développer et réduire les deux membres :

$$(x + 1) \times 6 = 6x + 6$$

$$(x + 7) \times 15 = 15x + 105$$

Ainsi, l'équation devient : $6x + 6 = 15x + 105$.

Soustrayons $15x$ des deux membres et soustrayons 6 des deux membres :

$$6x - 15x = 105 - 6$$

$$-9 \times x = 99$$

Divisons les deux membres par -9 :

$$x = \frac{99}{-9} = -11.$$

Vérification :

$$(-11 + 1) \times 6 = -10 \times 6 = -60$$

$$(-11 + 7) \times 15 = -4 \times 15 = -60$$

Ursule et Nicolas ont donc choisi au départ le nombre **-11**.

Exercice 8

On note x la longueur du côté du carré que l'on cherche.

La différence des aires entre les deux carrés est 76, on cherche x tel que :

$$(x + 5)^2 - x^2 = 76$$

$$\cancel{x^2} + 10x + 5^2 - \cancel{x^2} = 76$$

$$10x + 25 = 76$$

$$10x + 25 - \mathbf{25} = 76 - \mathbf{25}$$

$$10x = 51$$

$$\frac{10x}{\mathbf{10}} = \frac{51}{\mathbf{10}}$$

$$x = \frac{51}{10}$$

La longueur du côté du carré est $\frac{51}{10}$ cm.